

FICHA TÉCNICA: TOMA DE DECISIONES ROBUSTAS BAJO INCERTIDUMBRE (RDM)

FutureProof Decisions® — Análisis de Socavación y Estabilidad de Viaductos

Esta ficha técnica detalla la metodología aplicada por ACUMEN para evaluar inversiones en infraestructura vial expuestas a incertidumbre profunda y cambio climático mediante la toma de decisiones robustas.

1. La Metodología Robust Decision Making (RDM)

A diferencia de la ingeniería clásica que planifica para un "único futuro de diseño más probable" (enfoque predictivo clásico), el análisis de **Decisiones Robustas (RDM)** es un marco metodológico iterativo y exploratorio.

RDM utiliza computación de alto rendimiento para simular miles de escenarios futuros (Monte Carlo) combinando múltiples variables inciertas (patrones de lluvia, caudales, cambio en el uso del suelo, y vida útil del viaducto).

Objetivos del Análisis

- Identificar las **vulnerabilidades** del diseño estructural base ante escenarios severos.
 - Encontrar la estrategia de inversión que minimice el **arrepentimiento (regret)** financiero y físico a través de todos los futuros simulados.
 - Lograr un diseño **Robusto**: aquel que funciona de manera aceptable en una gran diversidad de futuros posibles, en lugar de ser óptimo para uno solo pero vulnerable a los demás.
-

2. Modelación Física: Socavación de Pilas y Laderas

El gemelo digital interactivo modela un viaducto de concreto reforzado que cruza una cuenca de montaña:

- **Socavación Local (Scouring)**: El incremento de caudales picos debido a precipitaciones extremas acelera la velocidad del flujo del río alrededor de las pilas del puente. Esto erosiona el lecho del río expuesto en la

base de la cimentación (zapatas/pilotes), amenazando la estabilidad estructural general del viaducto.

- **Deslizamiento de Ladera (Estribos):** Las laderas del cañón que sirven de apoyo a los estribos del viaducto sufren saturación por lluvias, reduciendo la estabilidad geomecánica de los apoyos fijos.

3. Glosario y Términos Clave

- **RDM (Robust Decision Making):** Metodología de soporte de decisiones cuantitativas diseñada para escenarios donde los tomadores de decisiones no conocen o no se ponen de acuerdo sobre las probabilidades de los futuros clave (incertidumbre profunda).
- **RCP (Representative Concentration Pathways):** Trayectorias de Concentración Representativas utilizadas por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). El escenario *RCP 4.5* representa una estabilización de emisiones moderada; el escenario *RCP 8.5* es el escenario de altas emisiones ("peor escenario" o *incertidumbre climática severa*).
- **NPV (Net Present Value - Valor Presente Neto):** Métrica financiera que representa la exposición al riesgo del proyecto en términos monetarios. Indica la pérdida esperada acumulada por daños y cierres viales no mitigados durante la concesión.
- **Socavación Local:** Proceso de remoción de partículas de suelo alrededor del fuste de una pila o estribo debido a las turbulencias y vórtices creados por la obstrucción que genera el puente al paso del agua corriente.

4. Matriz de Resultados Técnicos (Simulador RDM)

Escenario Simulado	Nivel del Río (Y)	Socavación en Pilas	Robustez del Proyecto	Riesgo NPV Estimado
Línea Base (2026)	Mínimo (+0.05m)	Ninguna (Normal)	98% (Seguro)	-1.2M USD (Bajo)
Cambio Climático (2080 + RCP 8.5)	Máximo (+0.25m)	Severa (Falla)	12% (Inadmisible)	-12.4M USD (Crítico)
Estrategia Mitigada (Con RDM)	Máximo (+0.25m)	Mitigada con Escolleras	98% (Estable)	-1.2M USD (Controlado)

ACUMEN SAS INGENIERÍA

Ingeniería del territorio e infraestructura resiliente.

Contacto Técnico: futureproof@acumeningenieria.com